

Tugas Besar - Sistem Basis Data 2025

Output:

PLO01-CLO03 Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi

PLO02-CLO01 Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem dalam manajemen data

PLO08-CLO01 Mampu menggunakan perkakas untuk solusi data

Bobot Nilai Tugas Besar: 30% dari Total Nilai Akhir

PLO01-CLO03: 10%

PLO02-CLO01: 15%

PLO08-CLO01: 5%

Ketentuan:

1. **PLO01-CLO03: Rancanglah ERD dengan aturan :**
 - a. Minimal terdapat 8 entitas kuat
 - b. Setiap entitas harus mempunyai atribut kunci utama
 - c. Minimal ada 2 entitas lemah
 - d. Minimal ada 7 relasi
 - e. Minimal ada 2 atribut turunan
 - f. Minimal ada 2 tipe kardinalitas
 - g. Hal lainnya yang tidak dijelaskan silahkan diasumsikan, misalnya nama atribut, dst.
2. **PLO01-CLO03: Transformasikan ERD diatas menjadi relational model**
3. **PLO02-CLO01, PLO08-CLO01: Buatlah script DDL** dari hasil relational model serta capture hasilnya di MySQL. Lakukan insert data di setiap tabelnya minimal 10 record.
Note: setiap nama tabel pada database diberi format **nama kelompok_kelas_nama tabel**. Contoh: **kelompok1_SI4801_tabel_buku**.
4. **PLO02-CLO01, PLO08-CLO01: Buatlah implementasi Stored Procedure** dengan aturan
 - a. Minimal ada 3 stored procedure
 - b. Buatlah stored procedure yang menggunakan parameter
 - c. Minimal ada 1 operasi join di dalam stored procedure
 - d. Minimal ada 1 operasi nested query di dalam stored procedure
5. **PLO02-CLO01, PLO08-CLO01: Buatlah implementasi Trigger**
6. **PLO02-CLO01, PLO08-CLO01: Buatlah implementasi Data Control Language (DCL)**
 - a. Minimal ada 2 user selain root / administrator
 - b. 1 user dapat mengakses database secara utuh (Insert, Update, Delete, Select.
 - c. 1 user lainnya hanya dapat mengakses 2 table saja**Note:** Jika implementasi semakin kompleks maka semakin baik

Outline Tugas Besar:

1. Laporan
2. Slide Presentasi

Submission:

- a. Setiap kelompok terdiri dari **maksimal 4 mahasiswa**, kelompok ditentukan oleh Dosen Pengampu.
- b. Durasi pengerjaan Tugas Besar adalah hingga akhir kuliah pekan ke-14.
- c. Submit laporan akhir dalam format PDF dan Slide Presentasi di LMS Week 16 bagian **`TUGAS BESAR`** berdasarkan waktu yang sudah disediakan.
- d. Presentasi Tubes berdasarkan waktu yang sudah disediakan oleh Dosen Pengampu pada Minggu 15 - 16.

Struktur Laporan

1. **COVER**
2. **BAB 1 – Pendahuluan**
 - a. Latar Belakang (menjelaskan tentang detail studi kasus)
 - b. Tujuan dan manfaat
3. **BAB 2 – Perancangan Sistem**
 - a. ERD versi Chen
 - b. ERD MySQL Workbench
 - c. Relational Model
4. **BAB 3 – Implementasi Dasar**
 - a. Data Definition Language (DDL)
 - b. Data Manipulation Language (DML)
5. **BAB 4 – Implementasi Lanjutan**
 - a. Stored Procedure
 - b. Trigger
 - c. Data Control Language
6. **BAB 5 - Lainnya**
 - a. Pembagian Kelompok (jelaskan detail pembagian tugas)

References:

- ERD Chen: <https://youtu.be/n-06NgHakQs>
- MySQL Workbench: <https://youtu.be/OKS5Zdpb5qg>
- Konsep ERD: <https://youtu.be/n-06NgHakQs>
- Relational Model: <https://youtu.be/gdouXJzACxE>
- DDL 1: <https://youtu.be/bvONknZebcl>
- DDL 2: <https://youtu.be/aftHFGpFzGs>
- DML 1: <https://youtu.be/FvxlRmFzwhg>
- DML 2: <https://youtu.be/0m1Y-ZZJZhC>